Ficha Prática 03 – Protocolo SI

Protocolo SI

Com a utilização da biblioteca **ProtocolSI**, desenvolvida pelo DEI, a troca de informação pela rede de dados através do protocolo TCP torna-se mais simples de implementar.

Após observar a documentação da classe ProtocolSI, presente nesta biblioteca, retiram-se alguns métodos e propriedades relevantes:

- **Make()**: (cria uma mensagem/pacote de um tipo específico)
- **GetData()**: (obtém a última mensagem recebida)
  - Variações: GetIntFromData(); GetStringFromData();
- **GetCmdType()**: (interpreta o tipo de mensagem/pacote recebido)
- **Buffer**: (propriedade que permite armazenar a mensagem/pacote recebida)

Nesta biblioteca também é possível observar uma enumeração: **ProtocolSICmdType**. Esta enumeração permite indicar o tipo de mensagem que poderá estar a ser enviada. Em seguida são apresentados alguns exemplos:

- ACK
- DATA
- SYM_CIPHER_DATA
- SECRET_KEY
- IV
- EOF (End Of File)
- EOT (End Of Transmission)
- PUBLIC_KEY

<u>Exemplos de utilização:</u>

Enviar:

```
string msg = "TopSeg";
byte[] packet = protocolSI.Make(ProtocolSICmdType.DATA, msg);
networkStream.Write(packet, 0, packet.Length);
```

Receber:

```
networkStream.Read(protocolSI.Buffer, 0, protocolSI.Buffer.Length);
Console.WriteLine(protocolSI.GetStringFromData());
```


Cofinanciado por:

Threads

Threads são unidades de execução dentro de um processo; um conjunto de instruções.

Por omissão, um programa em C# apenas tem uma *thread*, conhecida como *thread* principal. No entanto, *threads* auxiliares podem ser criadas e usadas para executar código em paralelo com a *thread* principal.

Podem-se utilizar múltiplas *threads* para monitorizar o *input* do utilizador, executar tarefas em *background* e para tratar de vários inputs em simultâneo. Estas partilham os recursos da aplicação. De forma a permitir a programação dessas múltiplas *threads*, a *Framework* .NET implementa várias classes e interfaces no *namespace* **System.Threading**.

Através de um pequeno exemplo em C#, é possível visualizar e compreender como as *threads* funcionam.

```
static void Main(string[] args)
        {
            Thread threadLenta = new Thread(slowThreadHandler);
            Thread threadRapida = new Thread(fastThreadHandler);
            threadLenta.Start();
            threadRapida.Start();
        }

        static private void slowThreadHandler()
        {
            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Olá! Sou a thread lenta...");
                Thread.Sleep(3000);
            }
        }
        static private void fastThreadHandler()
        {
            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Olá! Sou a thread rápida...");
                Thread.Sleep(1000);
            }
        }
```

Figura 1 - Código-fonte

Figura 2 - Saída da aplicação

Cofinanciado por:

Exercício

O próximo exercício pretende mostrar as utilidades da biblioteca ProtocolSI, assim como a utilização de *threads*, implementados em .NET, de forma a permitir a ligação de vários clientes a um servidor.

1. Elabore um cenário Cliente-Servidor, em *Windows Forms Application* e em Console *Application*, respetivamente, com o objetivo de criar uma aplicação que apresente frases enviadas pelo(s) cliente(s).

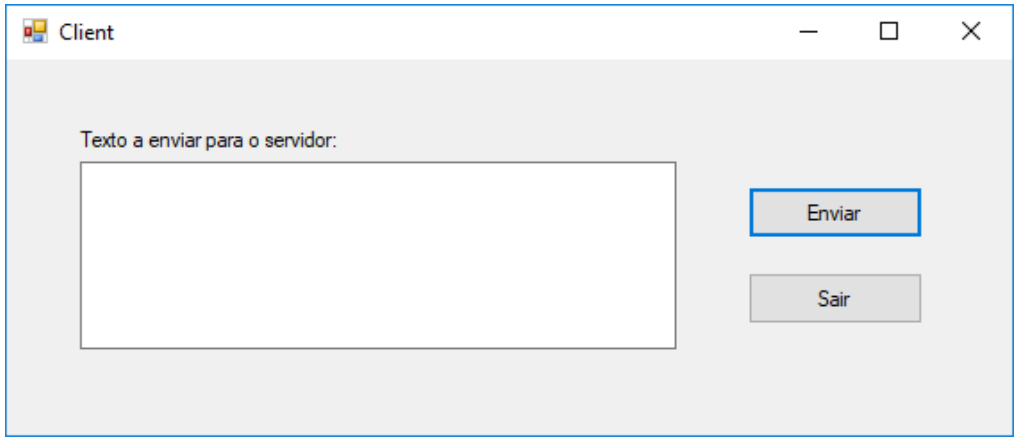

Figura 3 - Formulário de um cliente

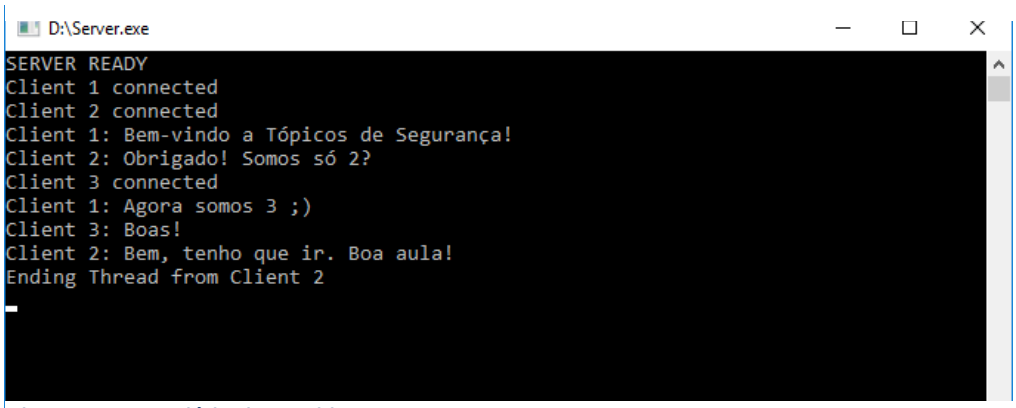

Figura 4 - Formulário do servidor

Requisitos:

- Servidor:
  - Deverá permitir a ligação de múltiplos clientes.
- Cliente(s):
  - Deverá enviar um EOT no final da transmissão.
- Ambos:
  - Deverão utilizar a biblioteca ProtocolSI para comunicar.